

Tên học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1 Mã HP: HOH 0001
Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi: _____
Ghi chú: *Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu khi làm bài.* MÃ ĐỀ: _____

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: _____ Số TT trong danh sách: _____

MÃ SỐ SINH VIÊN: _____ Chữ ký CB coi thi: _____

Điểm số	Điểm chữ	Chữ ký CB chấm thi

SINH VIÊN LƯU Ý:

- Đề thi GỒM 2 PHẦN: (1) Phần trắc nghiệm: sinh viên làm bài trên PHIẾU TRẢ LỜI, phiếu trả lời không ghi và tô mã đề sẽ chịu ĐIỂM KHÔNG; (2): Phần tự luận: sinh viên làm trực tiếp vào đề bài, ở phần trống sau mỗi câu hỏi.
- Phần trắc nghiệm chiếm 50%, phần tự luận chiếm 50% tổng số điểm bài thi.
- Sinh viên **NỘP PHIẾU TRẢ LỜI SAU 45 PHÚT, NỘP ĐỀ BÀI VÀ PHẦN TỰ LUẬN SAU KHI HOÀN TẤT BÀI THI.**

BẢNG PHÂN LOẠI TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

CHU KỲ	1																	18
1	H	2											13	14	15	16	17	He
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	R b	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt									

Lanthanid	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Actinid	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Một số hằng số và công thức hữu dụng:

$$N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$R = 0,082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 8,31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

$$\ln P_1 - \ln P_2 = \frac{\Delta H_{\text{hoá hơi}}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

$$E_n = - \frac{2,178 \times 10^{-18}}{n^2} \text{ J}$$

PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Độ dài sóng λ của photon phát xạ khi electron từ quỹ đạo Bohr $n = 5$ sang quỹ đạo $n = 2$ có giá trị là:

- a. 410 nm. b. 434 nm. c. 486 nm. d. 565 nm.

Câu 2: So sánh bán kính các ion S^{2-} , Cl^- , K^+ , Ca^{2+} :

- a. $r_{S^{2-}} > r_{Cl^-} > r_{K^+} > r_{Ca^{2+}}$. b. $r_{S^{2-}} > r_{Cl^-} > r_{Ca^{2+}} > r_{K^+}$.
c. $r_{S^{2-}} < r_{Cl^-} < r_{K^+} < r_{Ca^{2+}}$. d. $r_{S^{2-}} = r_{Cl^-} > r_{K^+} = r_{Ca^{2+}}$.

Câu 3: C (chu kỳ 2) và Si (chu kỳ 3) đều thuộc nhóm IV_A , nhưng CO_2 có nhiệt độ nóng chảy và sôi rất thấp, ở điều kiện thường, chúng là các chất khí, còn SiO_2 (thạch anh) là chất rắn có nhiệt độ nóng chảy rất cao (khoảng $1700^\circ C$) vì:

- a. Si có nguyên tử khối cao hơn C nên lực liên kết Van der Waals giữa các phân tử SiO_2 mạnh hơn giữa các phân tử CO_2 , dẫn đến SiO_2 có nhiệt độ nóng chảy cao hơn CO_2
b. SiO_2 là hợp chất ion, CO_2 là hợp chất cộng hóa trị kết tinh trong mạng phân tử nên SiO_2 có nhiệt độ nóng chảy cao hơn CO_2
c. SiO_2 và CO_2 đều là các hợp chất cộng hóa trị, SiO_2 kết tinh trong mạng nguyên tử (mạng cộng hóa trị, mạng phối trí), còn CO_2 kết tinh trong mạng phân tử nên SiO_2 có nhiệt độ nóng chảy cao hơn CO_2
d. Cả 3 giải thích trên đều sai

Câu 4: Trong các chất Al_2O_3 , CaO , KCl , $CsCl$, chất nào có năng lượng mạng tinh thể nhỏ nhất?

- a. Al_2O_3 . b. CaO . c. KCl . d. $CsCl$.

Câu 5: Độ dài sóng λ của bức xạ do nguyên tử H phát ra tuân theo hệ thức:

$$\frac{1}{\lambda} = 1,097 \times 10^7 \left| \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right|$$

Với trạng thái đầu $n = 3$ và trạng thái cuối $n = 1$, bức xạ này ứng với sự chuyển electron:

- a. Từ lớp 3 xuống lớp 1, bức xạ thuộc dãy Lyman. b. Từ lớp 1 lên lớp 3, bức xạ thuộc dãy Lyman.
c. Từ lớp 3 xuống lớp 1, bức xạ thuộc dãy Balmer. d. Từ lớp 1 lên lớp 3, bức xạ thuộc dãy Balmer.

Câu 6: Trong các hợp chất sau, H_2 , HCl , NH_3 , KCl , hợp chất nào chứa liên kết cộng hóa trị phân cực?

- a. H_2 và NH_3 . b. HCl và KCl . c. NH_3 . d. HCl và NH_3 .

Câu 7: Trong các chất sau, chất nào có moment lưỡng cực bằng không?

- a. CH_4 . b. H_2O . c. HF . d. NH_3 .

Câu 8: Chlor gồm 2 đồng vị ^{35}Cl chiếm 75% và ^{37}Cl chiếm 25%. Khối lượng nguyên tử của Cl là:

- a. 34,5. b. 35,5. c. 36,0. d. 72,0.

Câu 9: Hợp chất nào sau đây không thể tạo thành dung dịch đồng nhất với nước?

- a. CH_3OH b. CH_3COOH c. $HOCH_2CH_2OH$ d. CCl_4

Câu 10: Công thức electron của N_2^+ là:

- a. $\sigma_{1s}^2 \sigma_{1s}^{*2} \sigma_{2s}^2 \sigma_{2s}^{*2} \pi_{2p}^4 \pi_{2p}^1$. b. $\sigma_{1s}^2 \sigma_{1s}^{*2} \sigma_{2s}^2 \sigma_{2s}^{*2} \sigma_{2p}^1 \pi_{2p}^4$.
c. $\sigma_{1s}^2 \sigma_{1s}^{*2} \sigma_{2s}^2 \sigma_{2s}^{*2} \pi_{2p}^4 \sigma_{2p}^2$. d. $\sigma_{1s}^2 \sigma_{2s}^2 \sigma_{1s}^{*2} \sigma_{2s}^{*2} \pi_{2p}^4 \sigma_{2p}^1$.

$1s^2 2s^2 2p^3$

Câu 11: Độ tan trong nước của CH_3OH , $\text{CH}_3\text{--O--CH}_3$, và C_6H_{14} thay đổi như sau:

- a. $\text{CH}_3\text{OH} > \text{CH}_3\text{--O--CH}_3 > \text{C}_6\text{H}_{14}$.
b. $\text{CH}_3\text{--O--CH}_3 > \text{CH}_3\text{OH} > \text{C}_6\text{H}_{14}$.
c. $\text{C}_6\text{H}_{14} > \text{CH}_3\text{OH} > \text{CH}_3\text{--O--CH}_3$.
d. $\text{C}_6\text{H}_{14} > \text{CH}_3\text{--O--CH}_3 > \text{CH}_3\text{OH}$.

Câu 12: Nhiệt độ nóng chảy của H_2O , H_2S , H_2Se , H_2Te biến thiên như sau:

- a. Tăng dần trong dãy trên.
b. Giảm dần trong dãy trên.
c. Nhiệt độ nóng chảy của $\text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te}$.
d. Nhiệt độ nóng chảy của $\text{H}_2\text{O} < \text{H}_2\text{S} > \text{H}_2\text{Se} > \text{H}_2\text{Te}$.

Câu 13: Chọn cấu hình electron đúng cho nguyên tử trung hòa điện có $Z = 24$.

- a. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$.
b. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$.
c. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$.
d. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$.

Câu 14: Orbital 1s của nguyên tử H có dạng cầu, nghĩa là:

- a. Nguyên tử H là một hình cầu.
b. Xác suất bắt gặp electron 1s của nguyên tử H là như nhau theo mọi hướng trong không gian.
c. Khoảng cách của electron 1s tới nhân nguyên tử là hằng số.
d. Electron 1s chỉ di chuyển trong hình cầu đó.

Câu 15: Tính nồng độ molan của dung dịch chứa 25g H_2SO_4 hòa tan trong 80g nước.

- a. 1.6 m b. 2.2 m c. 3.2 m d. 6.3 m

Câu 16: Dung dịch nào sau đây có áp suất hơi thấp nhất ở 25°C ?

- a. NaCl 1M b. MgCl_2 1M c. Na_3PO_4 1M d. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 1M

Câu 17: Trong các chất H_2 , BaF_2 , NaCl , NH_3 , chất nào có % tính ion cao nhất và thấp nhất?

- a. H_2 và BaF_2 . b. BaF_2 và H_2 . c. NaCl và H_2 . d. BaF_2 và NH_3 .

Câu 18: So sánh và giải thích sự khác biệt độ tan trong nước của SO_2 và CO_2 :

- a. SO_2 tan nhiều hơn CO_2 do phân tử SO_2 phân cực, phân tử CO_2 không phân cực.
b. Cả hai đều là những hợp chất cộng hóa trị nên rất ít tan trong nước.
c. SO_2 tan ít hơn CO_2 vì SO_2 có khối lượng phân tử lớn hơn CO_2 .
d. SO_2 tan ít hơn CO_2 do SO_2 có năng lượng mạng tinh thể lớn hơn CO_2 .

Câu 19: Lai hóa của P trong POCl_3 và cơ cấu lập thể của phân tử này là gì?

- a. sp^3 , tứ diện đều. b. sp^3 , tứ diện không đều.
c. sp^2 , tam giác đều. d. dsp^2 , vuông phẳng.

Câu 20: Cho 4.305 g một chất không phân cực hòa tan trong 105 g H_2O . Dung dịch hóa rắn ở -1.23°C . Tính phân tử lượng của chất tan, $k_{f(\text{H}_2\text{O})} = 1.86^\circ\text{C/m}$.

- a. 39.7 g/mol b. 58.4 g/mol c. 46.2 g/mol d. 62.0 g/mol

Câu 21: Trong các tiểu phân sau, CO_2 , NO_2^- , NO_2^+ , NO_2 , tiểu phân nào có cơ cấu thẳng hàng?

- a. CO_2 , NO_2^+ . b. CO_2 , NO_2 . c. CO_2 , NO_2^- . d. NO_2^- , NO_2^+ .

Câu 22: Một trong 4 nguyên tố Na, Mg, Al, Si có các giá trị năng lượng ion hóa (kJ/mol) như sau:

- I_1 : 578 I_2 : 1820 I_3 : 2570 I_4 : 11600. Nguyên tố đó là:
a. Na. b. Mg. c. Al. d. Si.

Câu 23: Hãy chọn phát biểu sai:

- a. Tất cả các ion đều bị hidrat hóa trong dung dịch nước
- b. Sự hidrat hóa các hợp chất ion là quá trình thu nhiệt
- c. Nhiệt hidrat hóa của các cation tăng khi điện tích của cation tăng
- d. Nhiệt hidrat hóa của các cation tăng khi bán kính của cation giảm

Câu 24: Nguyên tử Fe ($Z = 26$) có:

- a. Vân đạo hóa trị là 4s, số electron hóa trị là 2.
- b. Vân đạo hóa trị là 3d, số electron hóa trị là 6.
- c. Vân đạo hóa trị là 3d và 4s, số electron hóa trị là 3.
- d. Vân đạo hóa trị là 4s và 3d, số electron hóa trị là 8.

Câu 25: Một chất rắn màu trắng, tan được trong nước và cloroform (CHCl_3), không dẫn điện cả ở trạng thái rắn lẫn ở trạng thái nóng chảy, nhưng dung dịch nước của nó dẫn điện. Vậy chất rắn đó được xếp loại là:

- a. Hợp chất ion.
- b. Kim loại.
- c. Hợp chất cộng hóa trị không phân cực
- d. Hợp chất cộng hóa trị phân cực.

Câu 26: Theo thuyết VB, chất nào trong 4 chất sau có liên kết s được tạo nên do sự xen phủ các vân đạo sp và p?

- a. AlF_3 .
- b. BeCl_2 .
- c. CH_4 .
- d. NH_3 .

Câu 27: Phân tử Be_2 không tồn tại vì:

- a. Be là kim loại.
- b. Be_2 có tính phóng xạ nên không bền.
- c. Liên kết Be – Be trong Be_2 không tồn tại.
- d. Be_2 biến thành Be_2^+ và Be_2^- .

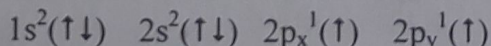
Câu 28: Một hợp chất ion kết tinh trong ô mạng lập phương. Biết rằng các ion dương A^{x+} chiếm các vị trí đỉnh và tâm của ô mạng cơ sở, các ion âm B^{y-} chiếm vị trí tâm của các mặt của ô mạng cơ sở. Công thức hóa học của hợp chất đó là:

- a. AB
- b. AB_2
- c. A_2B_3
- d. A_2B

Câu 29: Biết chiều rộng vùng cấm phân cách giữa dãy hóa trị và dãy dẫn điện của C kim cương có giá trị là 501 kJ/mol. Dự đoán giá trị nào sau đây ứng với giá trị vùng cấm (kJ/mol) của Si, Ge, Sn (theo thứ tự đó):

- a. 104,6; 58,6; 7,5
- b. 58,6; 104,6; 7,5
- c. 7,5; 58,6; 104,6
- d. 104,6; 7,5; 58,6

Câu 30: Sự phân bố electron của nguyên tử C trong các orbital như sau:



tuân theo:

- a. Nguyên lý bất định Heisenberg.
- b. Kiểu nguyên tử Bohr.
- c. Quy tắc Hund.
- d. Nguyên lý ngoại trừ Pauli.

HẾT PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

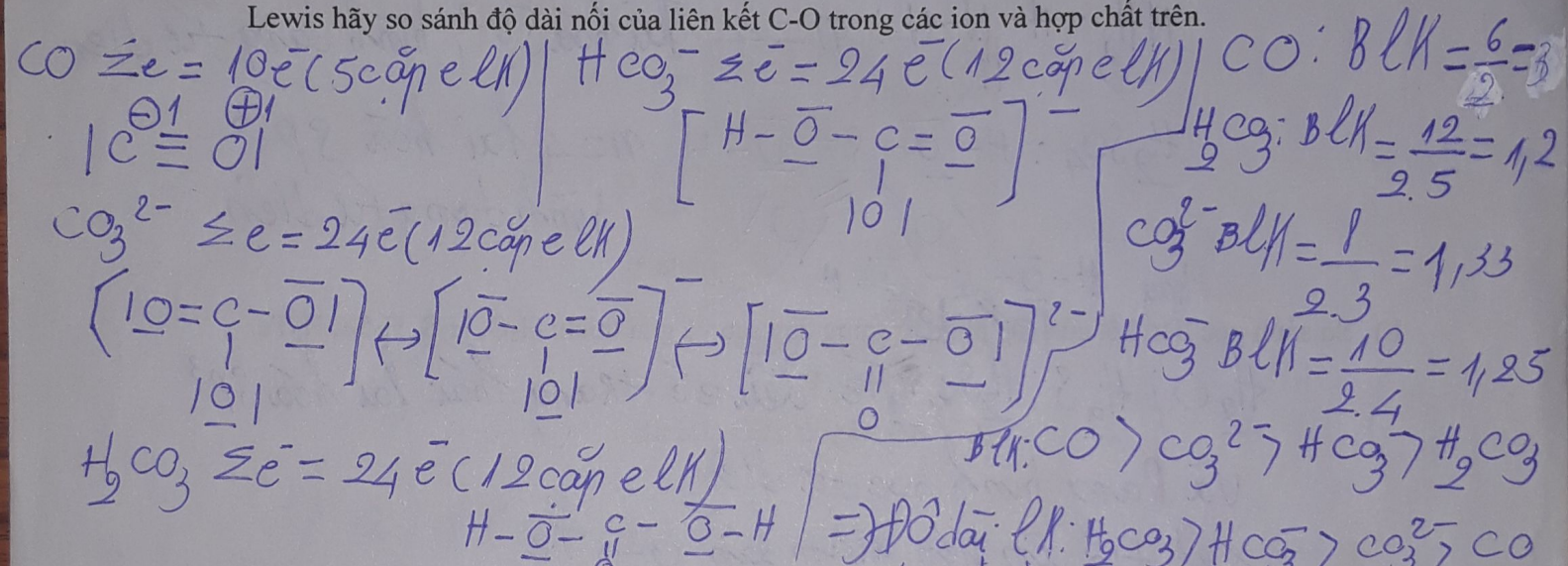
Họ và Tên sinh viên:

Mã số sinh viên:

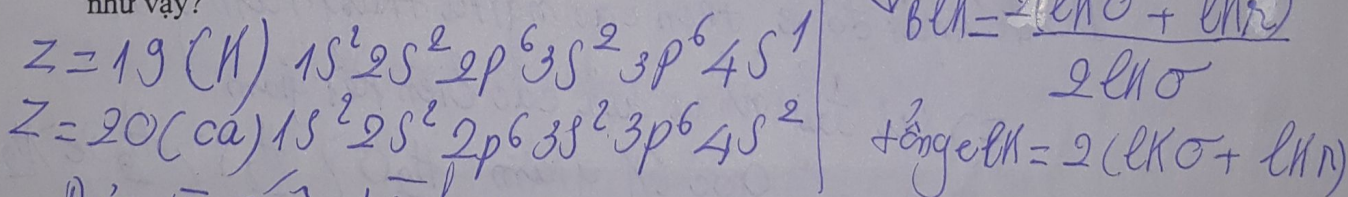
PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1:

- a) Viết công thức Lewis cho các phân tử và ion sau: CO ; CO_3^{2-} ; H_2CO_3 ; HCO_3^- . Dựa vào công thức Lewis hãy so sánh độ dài nối của liên kết C-O trong các ion và hợp chất trên.



- b) Năng lượng ion hóa thứ nhất (I_1) của K ($Z = 19$) nhỏ hơn so với của Ca ($Z = 20$), nhưng năng lượng ion hóa thứ hai (I_2) của K lại lớn hơn của Ca. Hãy giải thích tại sao lại có sự ngược nhau như vậy?

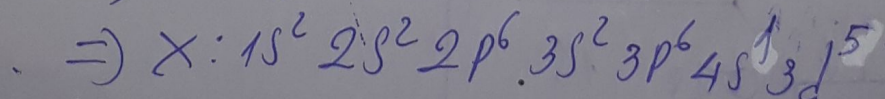
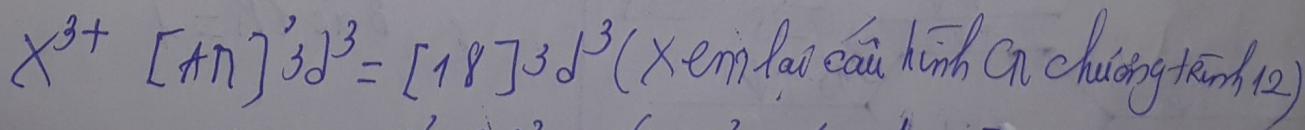


Dựa vào cấu hình e:

Vì $I_1(\text{K})$ bước 1 e lớp ngoài cùng để dạng hỗn bão 1 e của Ca do Ca có 2 e lớp ngoài cùng có 2 spin trái dấu bên vững nên $I_1(\text{Ca}) > I_1(\text{K})$

Nhưng $I_2(\text{K}) > I_2(\text{Ca})$ vì sau khi Kali bớt 1 e sẽ đạt cấu hình khí hiếm bên vững chính vì thế $I_2(\text{K}) > I_2(\text{Ca})$

- c) Ion X^{3+} có cấu hình electron là: $[\text{Ar}] 3d^3$. Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X. X là nguyên tố thuộc chu kỳ nào? phân nhóm nào? là kim loại hay phi kim?



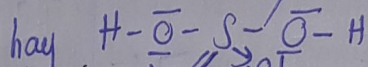
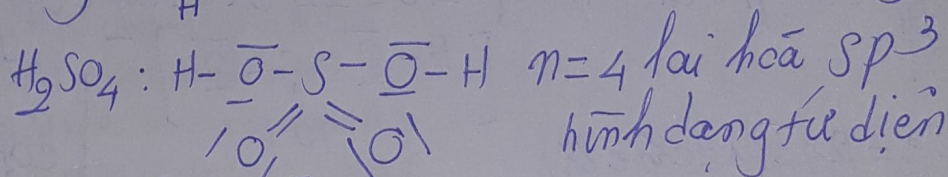
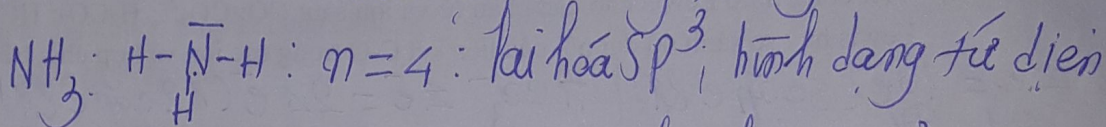
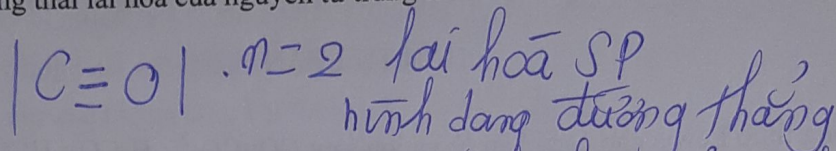
X là nguyên tố ở chu kỳ 4 nhóm VI B

Kim loại

Câu 2:

a) Hãy viết công thức cấu tạo của các phân tử: CO , NH_3 , H_2SO_4

Xác định trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm và hình dạng của các phân tử trên.



b) So sánh góc liên kết của các phân tử trong dãy sau và giải thích: H_2O , H_2S , H_2Se , H_2Te .

H_2O , H_2S , H_2Se , H_2Te đều có trạng thái lai hóa sp^3

và dạng hình học tứ diện.

Xét độ âm điện giảm dần $\text{O} \rightarrow \text{Te}$

$R \uparrow$ Dãy $\text{O} \rightarrow \text{Te}$

Do đó mật độ e trên các nguyên tử trung tâm giảm

$\Rightarrow$ sự đẩy nhau của các liên kết giảm

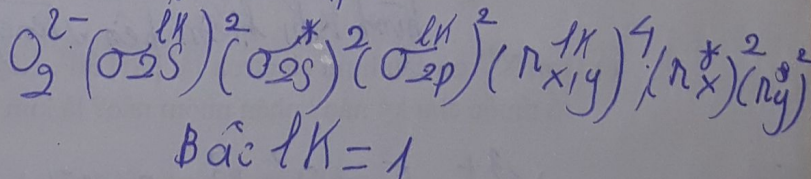
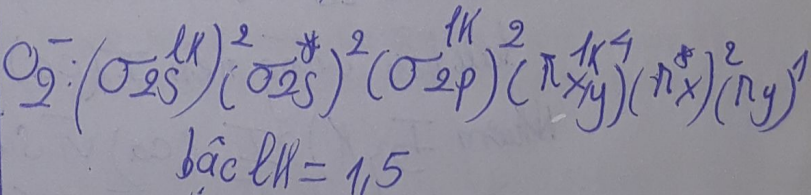
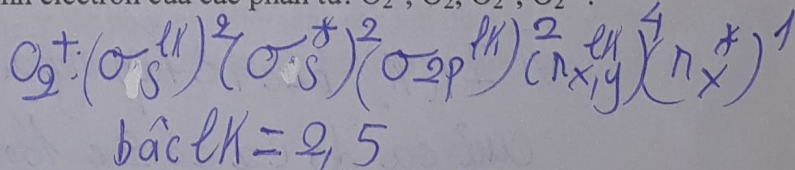
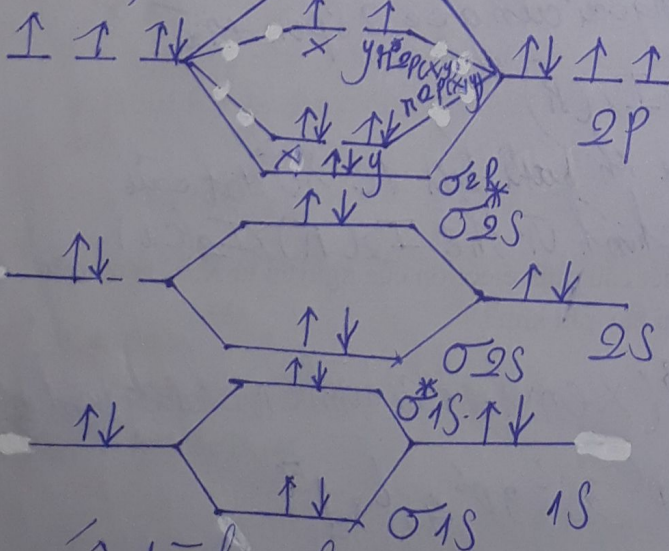
góc liên kết giảm $\text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S} > \text{H}_2\text{Se} > \text{H}_2\text{Te}$

c) Vẽ giản đồ năng lượng các MO và cấu hình electron của các phân tử: O_2^+ , O_2 , O_2^- , O_2^{2-} .

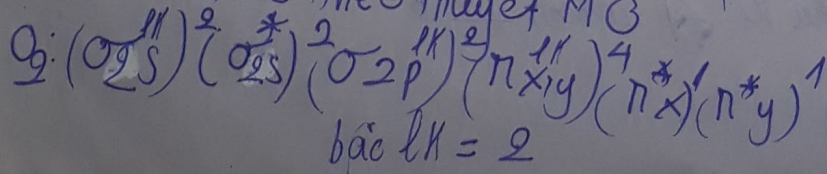
MO(O_2)

AO(O)

AO(O)

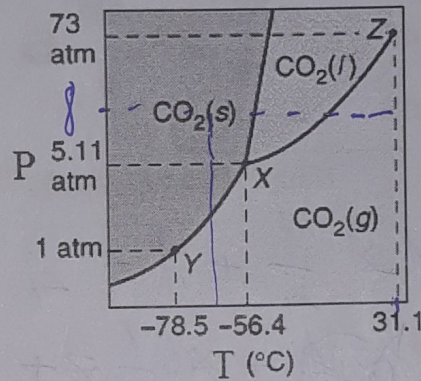


cấu hình e theo thuyết MO



Câu 3: Giản đồ pha của CO_2 được trình bày trong Hình 1.

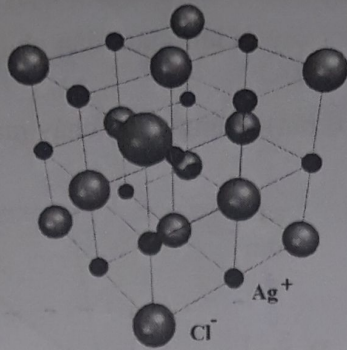
- a) Hãy cho biết ở điều kiện 30°C , 4 atm, CO_2 tồn tại ở thể gì?
- b) Hãy mô tả quá trình chuyển pha xảy ra khi giảm dần nhiệt độ của CO_2 từ 31°C tới -60°C (trong khi giữ nguyên áp suất 8 atm).
- c) Giải thích vì sao băng khô (CO_2 rắn) không nóng chảy mà chỉ thăng hoa ở điều kiện nhiệt độ áp suất thường.



Hình 1: Giản đồ pha của CO_2

- 3) a) Ở $T = 30^\circ\text{C}$, 4 atm $\rightarrow \text{CO}_2$ $\exists$ thể khí
- b) Khi $T \downarrow$ dần từ $31^\circ\text{C} \rightarrow -60^\circ\text{C}$ và $p = 8 \text{ atm}$ K^o đồ;
Mô tả: Đầu tiên sẽ chuyển từ pha khí sang pha lỏng
K^o đồ dao động ($31^\circ\text{C} \rightarrow -56,4^\circ\text{C}$)
Sau đó sẽ chuyển từ pha lỏng $\rightarrow$ pha rắn, do sự
giao nhau của đồ thị (p, T) nằm trong vùng pha rắn
- c) Vì ở 1 atm $T < -78,5^\circ\text{C}$ CO_2 thể rắn
Nếu tăng giá nhiệt tăng lên 1 giá trị nhiệt T vừa đủ
lớn hơn $-78,5^\circ\text{C}$, $p = 1 \text{ atm}$ cắt qua đường (Rắn - hơi)
Chính vì điều này CO_2 (Rắn) thăng hoa chứ K^o nóng
chảy ở áp suất thường

Câu 4: Bạc Clorua có cấu trúc tinh thể dạng lập phương tâm mặt (Hình 2). Ô mạng cơ sở của AgCl được thể hiện trong hình vẽ. Hãy xác định tỉ khối (gam/cm^3) của AgCl? Biết rằng ô mạng cơ sở của AgCl có cạnh bằng 5,549 Å. (Cho $\text{Ag}=107,86$; $\text{Cl}=35,45$)



Hình 2: Cấu trúc của AgCl

$$n_{\text{Ag}^+}: 12 \cdot \frac{1}{4} + 1 = 4$$

$$n_{\text{Cl}^-}: 6 \cdot \frac{1}{2} + 8 \cdot \frac{1}{8} = 4$$

} 4 AgCl

$$d = \frac{N \cdot M}{N_A \cdot V_{\text{tb}}} = \frac{4 \cdot (107,86 + 35,45)}{6,0210^{23} \cdot (5,549)^3}$$

$$= 5,573 \cdot 10^4 \text{ cm}^3$$